Le logarithme décimal

Deux équipes au travail : papier contre ordinateur

Feuille de route enseignant — à compiler avec pdflatex (TeXStudio : touche F5)

Classe : ..... **Date :** .....

Effectif : deux équipes de 8 élèves **Exploration :** 50 minutes par rotation, puis inversion des groupes

Principe

Deux équipes de 8 élèves explorent pendant 50 minutes les six domaines de la feuille de découverte, chacune avec ses propres moyens. L'équipe *papier* n'a qu'une feuille, des stylos et des cerveaux : elle raisonne, calcule à la main et débat. L'équipe *ordinateur* mène une recherche guidée sur le web et note ses trouvailles avec leurs sources. Puis on intervertit les groupes : chaque équipe retrouve les mêmes six domaines sous l'autre angle, et compare ce que l'autre support permet de découvrir.

Déroulé

Horaires	Durée	Séquence
0 h 00 — 0 h 10	10 min	Installation, constitution des équipes A et B, lecture des règles
0 h 10 — 1 h 00	50 min	**Rotation 1** — équipe A : papier / équipe B : ordinateur
1 h 00 — 1 h 05	5 min	Inversion des groupes : chacun change de support
1 h 05 — 1 h 55	50 min	**Rotation 2** — équipe A : ordinateur / équipe B : papier
1 h 55 — 2 h 00	5 min	Bilan collectif : mise en commun avec la grille

Composition des équipes

Équipe A (papier, puis ordinateur)	**Équipe B** (ordinateur, puis papier)
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....
4.	4. .....
5.	5. .....
6.	6. .....
7.	7. .....
8.	8. .....

Matériel et impressions

— **Fiche équipe papier :** 16 exemplaires (8 par rotation — les élèves écrivent dessus).

— **Fiche équipe ordinateur :** 16 exemplaires, et 4 postes avec accès web (un par binôme).

— Équipe papier : stylos, feuilles de brouillon à volonté. **Interdits :** téléphone, calculatrice, ordinateur.

— Grille de mise en commun (dernière page) : une par équipe, ou une copie agrandie au tableau.

Pendant les rotations

— Répondez aux questions des élèves par des questions : l'exploration leur appartient.

— Côté papier, l'interdit du téléphone est total ; encouragez le débat à voix haute et les calculs détaillés.

— Côté ordinateur, rappelez la règle : une trouvaille sans source n'est pas une trouvaille.
— À la fin de chaque rotation : un rapporteur pour l'équipe papier, un binôme porte-parole pour l'équipe ordinateur.

Après la séance

Les élèves reportent leurs découvertes dans le carnet de bord du chapitre interactif (questions d'approfondissement), téléchargent leur carnet chiffré, et vous l'analysez avec le lecteur enseignant.

Équipe PAPIER — explorer sans machines

Le logarithme décimal : d'où il vient, à quoi il sert — exploration de 50 minutes

Classe : ..... Prénom NOM : .....

Règles du jeu

— Vos seuls outils : cette feuille, des stylos, vos cerveaux. Téléphone, calculatrice et ordinateur sont interdits.

— Explorez les six domaines, dans l'ordre de votre choix. Répondez en une à trois phrases, en montrant vos calculs.

— En fin de rotation, l'équipe choisit un rapporteur : il présentera deux découvertes au reste de la classe.

Boîte à outils : $\log 2 \approx 0{,}301$, $\log 3 \approx 0{,}477$, $\log 5 \approx 0{,}699$; 10^k possède $k+1$ chiffres ; $+10$ dB $= \times 10$ en puissance sonore ; $+1$ de magnitude $\approx \times 10$ en amplitude.

Domaine 1 — Histoire : pourquoi le logarithme a-t-il été inventé ?

1. Sans aucun document : pourquoi des mathématiciens du début du XVIIe siècle auraient-ils besoin d'un nouvel outil ? Que font, à la main, les astronomes, les navigateurs et les marchands de l'époque ?

.....

.....

.....

2. Expliquez avec vos mots comment remplacer la multiplication $1\,000 \times 100\,000$ par une simple addition. En général, que devient la multiplication $a \times b$?

.....

.....

.....

Domaine 2 — Le principe : transformer les produits en sommes

1. Complétez : $2^4 \times 2^3 = 2^{\cdots}$; $10^2 \times 10^5 = 10^{\cdots}$; $10^7 \times 10^{-3} = 10^{\cdots}$.

.....

.....

.....

2. On sait que $2^{10} = 1\,024 \approx 10^3$. Sans calculatrice, encadrez 2^{20} entre deux puissances de 10. Combien de chiffres possède-t-il ?

.....

.....

.....

3. Une multiplication devient une addition : rédigez la règle générale en une phrase, puis testez-la sur $10^4 \times 10^6$.

.....

.....

.....

Domaine 3 — Lire un exposant sans machine

1. Complétez : $\log 1 = ?$; $\log 10 = ?$; $\log 1000 = ?$; $\log 0{,}01 = ?$.

.....

.....

.....

2. Expliquez pourquoi la partie entière de $\log b$ vaut (nombre de chiffres de b) moins un.

.....

.....

.....

3. À l'aide de $\log 2 \approx 0{,}301$, trouvez le nombre de chiffres de 2^{100}. Décrivez votre raisonnement pas à pas.

.....

.....

.....

Domaine 4 — Le logarithme dans la vie quotidienne

1. Le pH d'un citron vaut environ 2,5 ; celui de l'eau pure vaut 7. Que signifie un écart de 1 sur l'échelle de pH, en termes de concentration ? Et un écart de 4,5 ?

.....

.....

.....

2. Une conversation chuchotée atteint 30 dB, un concert 90 dB. Si +10 dB multiplie la puissance sonore par 10, par combien est-elle multipliée entre les deux ?

.....

.....

.....

3. Citez encore une situation de la vie quotidienne où se cache une échelle logarithmique, et justifiez en une phrase.

.....

.....

.....

Domaine 5 — Sciences et industrie : compresser les échelles

1. De la taille d'un atome (10^{-10} m) à celle de l'univers observable (10^{26} m), combien d'ordres de grandeur séparent les extrêmes ? Pourquoi une échelle logarithmique les fait-elle tenir sur une seule page ?

.....

.....

.....

2. Une épidémie double chaque semaine. Décrivez (ou dessinez) l'allure de la courbe du nombre de cas en échelle ordinaire, puis en échelle log : qu'observe-t-on ?

.....

.....

.....

3. Pourquoi les tolérances des composants électroniques s'expriment-elles souvent en décibels ?

.....

.....

.....

Domaine 6 — Informatique : chercher en un minimum d'étapes

1. Un dictionnaire contient 2^{20} pages. Montrez que vingt questions « avant ou après ? » suffisent pour trouver n'importe quel mot (raisonnement par dichotomie).

.....

.....

.....

2. Un algorithme « en $\log n$ » double-t-il le nombre d'étapes quand on double les données ? Expliquez en comparant à un algorithme qui lit tout.

.....

.....

.....

Équipe ORDINATEUR — recherche guidée sur le web

Le logarithme décimal : d'où il vient, à quoi il sert — exploration de 50 minutes

Classe : ..... Prénom NOM : ..... Binôme : .....

Règles du jeu

— Un poste par binôme. Pour chaque fait noté : le résultat *et* le site source.

— Ne recopiez pas des pages entières : deux phrases par domaine suffisent.

— En fin de rotation, chaque binôme garde sa trouvaille la plus surprenante pour la mise en commun.

Domaine 1 — Histoire : pourquoi le logarithme a-t-il été inventé ?

1. Qui sont John Napier et Henry Briggs ? Que publie chacun, et quand ?

2. Pourquoi les tables de logarithmes ont-elles été imprimées sur des milliers de pages ? Qui les utilisait, et pour quoi faire ?

3. Retrouvez la citation attribuée à Laplace sur le logarithme et l'astronome, et expliquez-la en une phrase.

Pistes de recherche : logarithme Napier 1614 — Briggs tables 1624 — règle à calcul — Laplace astronome

.....

.....

Sources : .....

Domaine 2 — Le principe : transformer les produits en sommes

1. Retrouvez la propriété fondamentale du logarithme : $\log(a \times b) = ?$ et $\log(a^n) = ?$

2. Cherchez comment la règle à calcul utilisait cette propriété, et décrivez-la en deux phrases.

Pistes de recherche : propriété logarithme du produit — règle à calcul Gunter Oughtred

.....

.....

Sources : .....

Domaine 3 — Lire un exposant sans machine

1. Retrouvez ce qu'on appelle la caractéristique et la mantisse d'un logarithme décimal.

2. Vérifiez en ligne les valeurs de $\log 2$ et $\log 3$ (quatre décimales), puis cherchez comment on calculait ces valeurs avant les calculatrices.

Pistes de recherche : caractéristique mantisse logarithme — tables de Briggs 14 décimales

.....

.....

Sources : .....

Domaine 4 — Le logarithme dans la vie quotidienne

1. Rassemblez trois unités du quotidien fondées sur le logarithme (pH, décibels, et une autre de votre choix) et notez leur signification exacte.

2. Trouvez l'échelle de magnitude des séismes : que se passe-t-il réellement quand la magnitude augmente de 1 ? De 2 ?

Pistes de recherche : échelle pH décibel — magnitude Richter énergie — séisme magnitude 32

. . . . . .

. . . . . .

Sources : . . . . . .

Domaine 5 — Sciences et industrie : compresser les échelles

1. Retrouvez deux graphiques célèbres tracés en échelle logarithmique (épidémie, astronomie, etc.) et expliquez pourquoi le logarithme y est indispensable.

2. Cherchez ce qu'était le papier semi-logarithmique : à quoi servait-il, et qui l'utilise encore ?

Pistes de recherche : échelle logarithmique épidémie — papier semi-logarithmique — ordres de grandeur univers

. . . . . .

. . . . . .

Sources : . . . . . .

Domaine 6 — Informatique : chercher en un minimum d'étapes

1. Cherchez « complexité logarithmique O(log n) » : notez une définition simple et deux algorithmes concernés.

2. Trouvez un exemple où une recherche sur un million d'éléments demande moins de vingt étapes, et expliquez pourquoi $2^{20} > 10^6$.

Pistes de recherche : complexité O(log n) — recherche dichotomique — algorithme logarithme

. . . . . .

. . . . . .

Sources : . . . . . .

Grille de mise en commun

Comparer les deux équipes, domaine par domaine

Pour chaque domaine, notez ce que l'équipe papier a établi par le raisonnement, puis ce que l'équipe ordinateur a rapporté du web. Qui a été le plus rapide ? Le plus fiable ? Le plus loin ?

Domaine	**Équipe papier (raisonnement)**	**Équipe ordinateur (recherche)**
1. Histoire : pourquoi le logarithme a-t-il été inventé ?	.....	.....
2. Le principe : transformer les produits en sommes	.....	.....
3. Lire un exposant sans machine	.....	.....
4. Le logarithme dans la vie quotidienne	.....	.....
5. Sciences et industrie : compresser les échelles	.....	.....
6. Informatique : chercher en un minimum d'étapes	.....	.....

Question de synthèse pour la classe : sur quel domaine l'équipe papier a-t-elle été aussi loin que l'équipe ordinateur ? Pourquoi ?